

OPTION 1: markdown-it + mdxeditor

1. Thư viện markdown-it (render HTML)

- `markdown-it` : dùng để chuyển đổi nội dung Markdown sang HTML nhằm hiển thị ở vùng preview.
- `html: true` : cho render trực tiếp các thẻ HTML thô như `<div>` , `<b>` , `<script>`
- `linkify: true` : tự động nhận diện đường dẫn trong văn bản và chuyển thành liên kết có thể bấm được.
- `typographer: true` : tự động cải thiện một số ký tự văn bản, giúp nội dung hiển thị đẹp hơn.

2. Thư viện @mdxeditor/editor (format edit)

- `MDXEditor` : component chính tạo vùng soạn thảo WYSIWYG, cho phép người dùng định dạng nội dung trực tiếp.
- `headingsPlugin` : hỗ trợ các cấp tiêu đề trong tài liệu.
- `listsPlugin` : hỗ trợ danh sách có thứ tự và không thứ tự.
- `quotePlugin` : hỗ trợ khối trích dẫn.
- `thematicBreakPlugin` : hỗ trợ đường phân cách ngang.
- `linkPlugin` : hỗ trợ xử lý liên kết trong nội dung.
- `linkDialogPlugin` : hỗ trợ hộp thoại tạo và chỉnh sửa liên kết.
- `tablePlugin` : hỗ trợ tạo và chỉnh sửa bảng.
- `codeBlockPlugin` : hỗ trợ chèn và hiển thị khối mã nguồn; trong hệ thống được cấu hình ngôn ngữ mặc định là `js` .
- `markdownShortcutPlugin` : cho phép nhập nhanh theo cú pháp Markdown trong vùng WYSIWYG, ví dụ `#` để tạo tiêu đề, `-` để tạo danh sách, `>` để tạo trích dẫn.
- `toolbarPlugin` : tạo thanh công cụ định dạng cho editor.

3. Các thành phần trên toolbar thuộc thư viện @mdxeditor/editor

- `UndoRedo` : hỗ trợ hoàn tác và làm lại thao tác chỉnh sửa.
- `BlockTypeSelect` : cho phép chọn kiểu khối nội dung như đoạn văn hoặc tiêu đề.
- `BoldItalicUnderlineToggles` : hỗ trợ in đậm, in nghiêng và gạch chân.
- `CodeToggle` : định dạng inline code trong đoạn văn bản.
- `ListsToggle` : tạo danh sách có thứ tự hoặc không thứ tự.
- `CreateLink` : chèn hoặc chỉnh sửa liên kết.

- `InsertTable` : chèn bảng vào tài liệu.
- `InsertCodeBlock` : chèn khối mã nguồn.
- `InsertThematicBreak` : chèn đường phân cách ngang.
- `Separator` : phân tách các nhóm chức năng trên thanh công cụ.

Option 2: markdown-it + CodeMirror

1. Thư viện CodeMirror CodeMirror: dùng để xây dựng vùng soạn thảo Markdown source thay cho textarea.

- `@uiw/react-codemirror`: dùng để tích hợp CodeMirror vào ứng dụng React/Next.js.
- `@codemirror/lang-markdown`: hỗ trợ nhận diện cú pháp Markdown trong editor.
- `@codemirror/view`: hỗ trợ hiển thị editor và cơ chế Decoration.
- `@codemirror/language`: hỗ trợ truy cập cây cú pháp để xác định các thành phần Markdown.

CodeMirror cho phép người dùng vẫn nhìn thấy cú pháp Markdown như `#`, `**`, `-`, `>`, nhưng đồng thời có thể định dạng trực quan ngay trong vùng nhập. Ví dụ:

Dòng bắt đầu bằng `#` được hiển thị như tiêu đề. Nội dung nằm trong `** **` được nhấn mạnh như chữ in đậm. Dòng bắt đầu bằng `>` được hiển thị theo kiểu trích dẫn. Code block được làm nổi bật để dễ đọc hơn.

Cơ chế này được thực hiện bằng Decoration của CodeMirror. Hệ thống có thể đọc cú pháp Markdown bằng `@codemirror/lang-markdown`, sau đó áp dụng class CSS tương ứng cho từng thành phần trong editor.

